

A FACETA PSICOLÓGICA DA CISTITE INTERSTICIAL DOS GATOS DOMÉSTICOS

Introdução

Por muito tempo, o desconhecimento da medicina felina por parte de muitos veterinários, haja vista o recente desenvolvimento da área, levou a condutas diagnósticas e terapêuticas aplicáveis aos cães e que muitas vezes eram inapropriadas aos felinos. As doenças do trato urinário inferior não se excluíram desse cenário e foram tratadas com base nas mais comuns etiologias para os cães, tais como, infecções bacterianas associadas ou não a cálculos de bexiga e/ou uretra. Para a grande maioria dos gatos isso resultou na perpetuação da sua doença que, diferentemente dos cães, pode possuir mais de um agente etiológico simultaneamente, tornando-a complexa e, muitas vezes, de difícil diagnóstico (OSBORNE et al., 1996; CHEW et al., 1998).

As doenças do trato urinário inferior dos gatos domésticos, embora sejam frequentes, não são simples de serem diagnosticadas e tratadas, já que podem ter diversas causas e resultarem nas mesmas manifestações clínicas: hematúria, disúria, periúria, polaquiúria ou obstrução uretral. Trata-se de uma resposta inespecífica de injúria das vias urinárias (OSBORNE et al., 1996), sendo o grande desafio a detecção de sua causa específica, partindo dessas mesmas manifestações inespecíficas.

É comum que gatos com sintomas de comprometimento de trato urinário inferior sejam abandonados ou mesmo eutanasiados (ALHO, 2012) especialmente quando apresentam unicamente o comportamento de urinar fora da caixa sanitária ou outro local designado como banheiro (i. e. periúria). Considerando que cerca de 1,5% dos gatos domésticos apresentam esses sintomas (incluindo a periúria), pode-se presumir que uma boa parcela da população felina encontra-se sob elevado risco de abandono e/ou eutanásia. (LUND et al., 1999).

As doenças do trato urinário inferior dos felinos (DTUIF) correspondem a aproximadamente 4 a 10% (NELSON e COUTO, 2010) da casuística felina em hospitais veterinários e embora exista uma variedade de etiologias para as DTUIF, alguns autores relatam que 50 a 60% das vezes tratam-se de casos de cistite idiopática (NORSWORTHY, 2009), ou seja, de uma inflamação na bexiga de causa desconhecida.

Segundo estudo retrospectivo realizado em Portugal por Pinheiro (2009), que avaliou felinos com DTUIF durante dois anos, a cistite idiopática foi a causa mais identificada dentre as doenças do trato urinário inferior, correspondendo a 62% da casuística, seguido das litíases (15,2%), das infecções do trato urinário (12%) e dos tampões uretrais (4,3%). Assim, as possibilidades diagnósticas nos casos felinos envolvendo sintomas que remetem comprometimento de trato urinário inferior são: urolitíase, infecção do trato urinário inferior (ITU), traumas, cistite irritante (secundária a um urólito, por exemplo), neuropatias, anormalidades anatômicas (úraco persistente, por exemplo), distúrbios comportamentais, neoplasias e cistite idiopática (NELSON e COUTO, 2010).

Antigamente, os gatos com sintomas de comprometimento do trato urinário inferior e diagnosticados com afecções dessas vias, eram denominados portadores da Síndrome Urológica Felina (SUF), independente da causa. Atualmente, quando se trata de uma doença do trato urinário inferior, apenas quando a causa da inflamação é desconhecida, usam-se os termos: SUF, cistite idiopática felina, DITUIF – Doença Idiopática do Trato Urinário Inferior dos Felinos, cistite intersticial felina ou ainda, o mais recente termo, Síndrome de Pandora, em analogia a caixa de pandora, face à extensão dos problemas que essa doença pode ocasionar, tanto na multiplicidade de órgãos acometidos, quanto na gravidade da lesão (OSBORNE et al., 1999; RECHE e HAGIWARA, 2004; BUFFINGTON, 2011).

A cistite intersticial tem sido muito estudada nas últimas décadas (BUFFINGTON, 1994; WESTROPP, 2002; GUNN-MOORE, 2003), especialmente o fato da inflamação da vesícula urinária não ser considerada a origem da doença e sim uma consequência de uma etiologia multifatorial, na qual esta envolvida diretamente o sistema nervoso central (SNC). Evidências do envolvimento desse sistema estão no grande papel que o estresse, especialmente decorrente de mudanças no meio ambiente físico e social, exerce sobre o aparecimento e piora das manifestações clínicas (WESTROPP, 2003; BUFFINGTON, 2011; STELLA, 2011) e no papel que o enriquecimento ambiental, por meio de modificações multifatoriais no ambiente (MEMO) têm na melhora dos gatos acometidos (BUFFINGTON et al., 2006), além da efetividade dos agentes psicoativos (CHEW et al., 1998; ROSAMILIA e DWYER, 2003).

Apesar do consagrado envolvimento do SNC na cistite intersticial dos felinos, seus aspectos psicológicos, assim como a relevância dos mesmos na terapêutica são fracamente divulgados na literatura técnica, pouco debatidos em detalhes pelos veterinários e ainda pouco considerados na proposição de terapia para animais acometidos. O presente

trabalho visa apresentar uma coletânea de informações a cerca da faceta psicológica desta doença.

1. Revisão de Literatura

1.1 Aspectos Psicológicos no Desenvolvimento da Doença

I. Perfil do Gato acometido

Diversos estudos correlacionam o estilo de vida do felino contemporâneo com o desenvolvimento da cistite intersticial, especialmente o que se refere às características ambientais, as quais os gatos domésticos “indoor” são submetidos, e que parecem propiciar situações de estresse. Tendo em vista que a população de felinos domésticos “indoor” esta em crescimento, a probabilidade é que a ocorrência dessa doença aumente proporcionalmente (HOSTUTLER et al., 2005).

Avaliações de gatos que apresentam cistite intersticial indicam, com certa frequência, que existe um perfil nos quais os mais acometidos parecem se enquadrar: são domiciliados, sedentários, obesos, de faixa etária entre 2 e 6 anos, com acesso restrito ao exterior da residência, que se alimentam com ração seca, que utilizam caixa de areia no interior da residência e que dividem seu território com outros felinos (GUNN-MOORE, 2003). De maneira geral, a cistite intersticial parece acometer gatos que possuem uma resposta exacerbada aos estímulos externos, o que denota alta sensibilidade, e evidencia a forte correlação da doença com elementos do meio ambiente onde o felino encontra-se inserido (BUFFINGTON et al., 2006).

II. Resposta ao estresse

Gatos com cistite intersticial demonstram uma alteração na resposta típica a estímulos estressantes, ou seja, seu sistema nervoso é hiperestimulado em resposta ao estresse e não possuem uma boa função adrenocortical nessas situações (WESTROPP e BUFFINGTON, 2002; BUFFINGTON, 2004). Esta hiperatividade do sistema nervoso simpático (SNS) determina o aparecimento e a manutenção da doença e devido a sua incidência estar diretamente relacionada a situações estressantes em que o animal vive, a

cronicidade é uma das suas características mais marcantes (WESTROPP e BUFFINGTON, 2002; RECHE e HAGIWARA, 2004).

Portanto, segundo estudos recentes, a cistite intersticial nos felinos, igualmente a dos humanos, possui um caráter neurogênico de inflamação da vesícula urinária, influenciado também pelo maior número de fibras nervosas sensoriais simpáticas presentes na lâmina própria e camada muscular vesicais (HAND, 1949; CHRISTMAS et al., 1990; HOHENFELLNER et al., 1992; PANG et al., 1995; CAITO, 1995; RECHE, 1998 apud RECHE e HAGIWARA, 2004). Reproduzir experimentalmente o modelo de lesão da cistite intersticial felina é difícil devido ao caráter neurogênico da doença, mas considerando que essa possui o mesmo padrão da cistite humana, é possível fazer um paralelo entre os efeitos do estresse na gravidade das manifestações clínicas humanas e tentar adaptar as terapias propostas aos felinos (BUFFINGTON e WESTROPP, 2002).

Normalmente o sistema nervoso simpático (SNS) não participa da estimulação de fibras nervosas sensoriais, mas nesse caso em particular, o SNS parece estar diretamente envolvido, já que existe uma forte correlação entre o aparecimento de sinais clínicos e situações estressantes vividas pelo gato – o que corrobora com a possível interação entre o SNS e os neurônios sensoriais localizados na bexiga, que nos gatos se apresentam em maior número. (RECHE e HAGIWARA, 2004).

Além disso, estudos indicam que há a participação do complexo *locus coeruleus* (LC) e do neurotransmissor noradrenalina (NA) na fisiopatologia da cistite intersticial, já que o antidepressivo amitriptilina, pode:

- gerar a remissão dos sintomas e analgesia por interferir na disponibilidade de neurotransmissores nas fendas sinápticas das fibras sensoriais (fibras tipo C) que estão presentes na submucosa da bexiga. Quando essas fibras sensoriais são estimuladas, potenciais de ação são transmitidos pela medula espinal e percebidos no cérebro como dor.
- inibir a recaptação de noradrenalina no LC e ,com isso, disponibilizá-la mais na fenda sináptica;
- inibir potencialmente neurônios nociceptivos do núcleo trigeminal espinal;
- inibir a recaptação da serotonina, aumentando sua quantidade na fenda sináptica; e
- diminuir a inflamação local pelo fato de estabilizar a membrana dos mastócitos e com isso diminuindo a liberação de várias citocinas (HOSTUTLER, 2005).

Na figura 1, há um esquema de como ocorre a inflamação da vesícula urinária em um caso hipotético de cistite intersticial, de uma maneira resumida, demonstrando o papel do ambiente e do estresse na etiologia da doença.

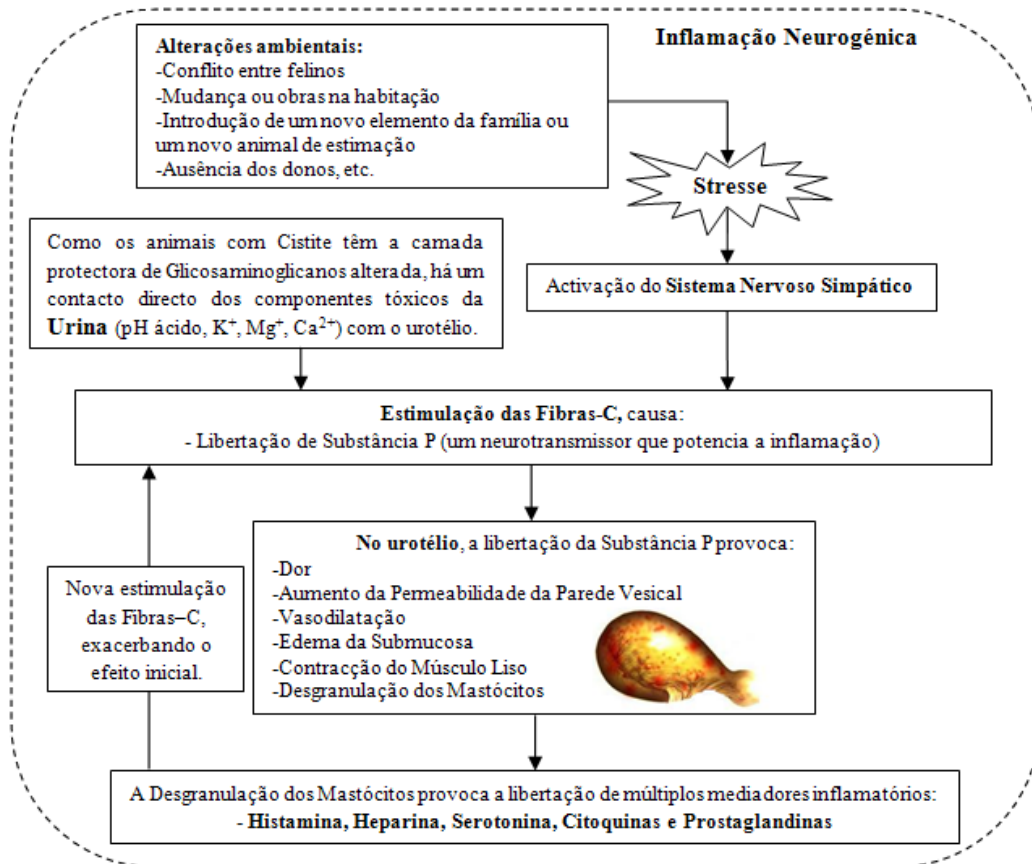


Figura1: Diagrama referente aos mecanismos subjacentes à Inflamação Neurogênica (ALHO, 2012)

Segundo Reche e Hagiwara (2001), todo este processo inflamatório da vesícula urinária, gera um espessamento de sua parede que se mantém, mesmo quando o gato não apresenta sinais clínicos há meses, corroborando com as características crônicas da doença.

É importante salientar que de acordo com estudos realizados por Stella (2012), gatos normais podem apresentar semelhantemente aos gatos com FIC, uma série de comportamentos decorrentes do estresse, como êmese, hiporexia e periúria. No entanto, em consequência da resposta neurogênica deformada presente nos gatos com FIC, o estímulo causa alterações fisiológicas em nível cerebral e vesical, além das alterações comportamentais esperadas. Já em relação aos gatos não acometidos, parece que esses tendem a se acostumar mais rapidamente com esses estímulos estressantes, mesmo apresentando respostas físicas e comportamentais semelhantes àsquelas manifestadas pelos gatos acometidos por FIC

(STELLA, 2012). Em recente estudo foram avaliados os reflexos dos gatos frente a um estímulo sonoro, o que demonstrou que os gatos com FIC são mais sensíveis aos estímulos do que os normais - exceção apenas daqueles que vivem em ambientes altamente enriquecidos e que demonstraram menor reação que os gatos normais (HAGUE e STELLA e BUFFINGTON, 2013).

III. Gatilhos (Agentes de estresse) – Causadores

Os gatilhos que desencadeiam a FIC nos gatos são diversos e podem variar entre os indivíduos, na dependência do quanto determinado agente desencadeia uma resposta exacerbada em seu sistema nervoso, que é, normalmente, mais sensível aos estímulos externos (WESTROPP et al., 2006).

Uma fonte de estresse contínua, por vezes pouco considerada, é a própria residência, que pode ser previsível e monótona para determinados gatos (BUFFINGTON et al., 2006). No entanto, o ambiente no qual o gato não pode prever as situações, nem controlá-las, também pode ser um forte gerador de estresse (MORGAN e TROMBORG, 2007).

Gatos domésticos acometidos tendem a manifestar a doença quando submetidos a viagens, mudanças ambientais (móvel), exposição a novos animais em seus territórios, participação em exposições, variações climáticas, mudanças no tipo de dieta, na areia higiênica, no manejo das caixas de areia, nos bebedouros e comedouros e no manejo das camas (GUNN-MOORE, 2003; STELLA, 2012), sendo todos esses gatilhos que podem desencadear uma resposta de estresse exacerbada no felino.

Quando se avalia esses gatilhos geradores de estresse, deve-se ter em mente que, muitas vezes, esses fatores podem ser subjetivos e de difícil identificação, como a presença de ruídos novos, movimentos bruscos, aproximação de estranhos ou de conhecidos que interfiram no seu espaço pessoal (STELLA, 2012). Gatos que dividem o domicílio com outros animais devem ter atenção especial, já que estudos recentes realizados por Cameron et al. (2004), identificaram que de todas as fontes de estresse consideradas nos gatos, a mais relevante é a disputa por território; portanto, uma grande preocupação nos domicílios com elevada densidade populacional felina.

1.2 Aspectos Psicológicos na Terapêutica para a Doença

A cistite intersticial felina possui várias opções terapêuticas disponíveis, desde tratamentos medicamentosos, como o uso de antidepressivos, AINEs e analgésicos (ROSAMILIA e DWYER, 2003), até a implementação de medidas específicas para redução do estresse, focando no aspecto psicológico da doença.

Segundo Gunn-Moore (2003), a maioria dos casos de FIC são autolimitantes, com duração de cerca de 5 a 10 dias. Independentemente desta característica, o tratamento é recomendado em consequência do quadro doloroso e estressante que pode determinar mudanças de comportamento a longo prazo, como parar de urinar na caixa de areia, por exemplo. Sugere-se que a terapêutica siga uma sequência determinada (GUNN-MOORE, 2003):

- 1) Redução do estresse por meio do enriquecimento ambiental, já que o estresse é um fator determinante no aparecimento e manutenção da doença;
- 2) Alteração para dieta úmida, para diminuir a concentração urinária e com isso diluir possíveis componentes tóxicos
- 3) Terapêutica farmacológica, como adjuvante no tratamento da dor e em casos recorrentes graves

Como a terapêutica farmacológica em si pode constituir uma fonte de estresse para os gatos, sugere-se associá-la ao tratamento quando a redução do estresse e a alteração da dieta não diminuírem as manifestações clínicas e sua frequência, bem como sua recorrência (BUFFINGTON et al., 2006).

I. Enriquecimento Ambiental e Modificação Ambiental Multifatorial (MEMO)

O que é enriquecimento ambiental?

Alguns autores definem Enriquecimento Ambiental como a disponibilização de uma união de vários estímulos ambientais que tornem o habitat do animal mais interessante, instigante e menos previsível (YOUNG, 2003; VANPRAAG; KEMPERMANN; GAGE, 2000 apud DANTAS, 2010). Segundo Westropp e Buffington (2004), o Enriquecimento Ambiental é o ato de fornecer, ao máximo, o que o felino necessita para manter seu bem estar, melhorar a qualidade da relação entre o proprietário e o animal e resolver possíveis problemas através da instituição de modificações necessárias.

Os estudos indicam que com a implementação de protocolos de enriquecimento ambiental, os comportamentos decorrentes de estresse decrescem significativamente (STELLA et al., 2011), comprovando a importância do conhecimento e aplicação correta desses protocolos.

Como a maioria dos gatos domésticos vivem o dia inteiro restritos em um apartamento ou uma casa, comumente sem oportunidades de exibição de seus comportamentos normais, como os predatórios, sem exercícios, submetidos a rotinas monótonas e muito previsíveis, esses animais acabam se tornando obesos e doentes (LAULE, 2003; ALHO, 2012). Esse conjunto de fatores mostra o quanto é importante o enriquecimento ambiental, não só aos que apresentam FIC, mas a todos os felinos domésticos mantidos domiciliados (ALHO, 2012).

Segundo Sarah Ellis (2013), o que permite criar um ambiente no qual os gatos possam ter saúde e qualidade de vida é conhecer e correlacionar seu comportamento natural às necessidades ambientais felinas. Para criar tal ambiente é necessário fornecer um local seguro, no qual o gato possa se proteger de possíveis ameaças, fornecer múltiplos recursos ambientais como água, comida e caixas de areia (de preferência em ambientes separados), estimular brincadeiras, comportamentos predatórios, interações com os donos. É também necessário respeitar o mundo olfativo dos gatos por meio da utilização de feromônios para diminuir a ansiedade, também fornecendo arranhadores que permitam ao gato depositar seu cheiro através das glândulas presentes em suas patas, bem como evitando-se o uso de produtos de limpeza (ELLIS, 2013).

Segundo Laule (2003), o enriquecimento ambiental pode ser dividido em 5 categorias:

1) Enriquecimento Físico: Diversificar o meio em que o animal vive, inserindo elementos encontrados na natureza como, troncos, pedras, água ou mesmo objetos artificiais, como poleiros e cordas. Tornar o meio ambiente o mais agradável possível por meio de programas que regulem temperatura, luz e som.

2) Enriquecimento Alimentar: Diversificar tudo relacionado ao alimento, desde sua forma de apresentação (alimento vivo, cortado, congelado, quente), a frequência de fornecimento, o método de administração (enterrado, escondido, pendurado, disperso pelo meio) e até o tipo de alimento fornecido, como ração úmida e seca.

3) Enriquecimento Sensorial: Inserir no meio ambiente fatores que estimulem os sentidos dos gatos, como plantas comestíveis, música clássica ou sons que mimetizam aqueles

encontrados na natureza. A utilização de ferormônios também pode ser considerada um enriquecimento sensorial.

4) Enriquecimento Ocupacional ou Cognitivo: Possibilitar ao animal a manifestação de seu comportamento natural, distração e divertimento, aumentando sua atividade diária com a utilização de objetos desafiadores que o estimulem mentalmente.

5) Interação Homem-Animal: Interação entre o proprietário e seu animal, por meio de carinho, brincadeiras e escovação.



Figura 2: Arranhador para gatos que possibilita escalar e arranhar (enriquecimento ambiental do tipo físico)

Figura retirada do site www.HillsVet.com/ConferenceProceedings



Figura 3: Caixa de papelão – brinquedo adaptado para o felino pode brincar (enriquecimento ambiental do tipo físico)

Figura retirada do site www.HillsVet.com/ConferenceProceedings



Figura 4: Brinquedos para felinos caçarem e explorem (enriquecimento ambiental do tipo ocupacional/cognitivo, alimentar e sensorial)

Figura retirada do site http://entreatanimalitos.blogspot.com.br/2012_09_01_archive.html



Figura 5: Casa de árvore para gatos (enriquecimento ambiental do tipo físico e sensorial)

Figura retirada do site <http://www.minhasdicas.com.br/blog/tag/gato/>

Portanto, para estimularmos o comportamento natural desses felinos, temos que criar um ambiente que os possibilite arranhar, brincar, explorar, escalar, caçar, beber em fontes adequadas, esconder-se, refugiar-se e mesmo fazer suas necessidades em mais de um lugar da casa que esteja em condições adequadas (NEILSON, 2009).

Deste modo, com a conscientização do papel que as mudanças ambientais exercem na saúde do gato, surgiu o conceito de *Modificações Ambientais Multimodais* (“Multimodal Environmental Modifications”- MEMO), que visa incluir o maior número de fatores possíveis que atendam às necessidades de um felino em seu ambiente natural (BUFFINGTON, 2002; BUFFINGTON et al., 2006), ou seja, de uma maneira simples, tenta-se introduzir medidas, cabíveis ao proprietário, que mudem o estilo de vida do gato e com isso, reduza seu estresse e, conseqüentemente, controle as manifestações clínicas da FIC (BUFFINGTON et al., 2006).

A implementação do enriquecimento ambiental, através das MEMOs, deve ser a terapêutica principal da cistite intersticial para diminuição do estresse e, caso as manifestações clínicas persistam, o tratamento farmacológico deve ser associado (WESTROPP e BUFFINGTON, 2004).

Os objetivos das MEMOs são: 1) fazer com que os proprietários compreendam a importância da sua participação na recuperação de seu gato; 2) Ajudar o proprietário a identificar os problemas do meio ambiente e a manejá-lo da melhor maneira possível, e 3) Ajudar a fazer a dissensibilização do gato com relação às possíveis fontes de estresse, reduzindo sua percepção das ameaças (BUFFINGTON et al., 2006).

MEMO é, portanto, um conjunto de medidas de modificação ambiental que englobam o enriquecimento ambiental, utilizado como terapêutica recente e que tem a flexibilidade como uma de suas principais vantagens. Assim, proporciona-se ao proprietário a escolha de quais medidas estão ao seu alcance, além de ser uma terapêutica barata e de fácil implementação. Considerando que a FIC é uma doença de etiologia multifatorial, nada melhor que uma terapêutica multimodal para atuar sobre suas causas e ser formulada especificamente para cada gato (BUFFINGTON et al., 2006).

Considerando as necessidades ambientais felinas anteriormente explanadas através do conceito de enriquecimento ambiental, as MEMOs estão enfocadas, principalmente, nas seguintes áreas (adaptado de WESTROPP e BUFFINGTON, 2004):

- Alimentação
- Fontes de Água

- Caixas de areia
- Áreas de entrada e saída da residência
- Relação proprietário-animal
- Entretenimento e descanso

Considerando as áreas de atuação das MEMOs, a premissa mais utilizada concerne ao número de caixas de areia, comedouros e bebedouros disponibilizados aos gatos de uma mesma residência. Essas devem estar em maior número que o número de felinos presentes no local, seguindo a regra “n+1” (no qual “n” refere-se ao número de gatos da residência). Em geral, essa medida diminui um dos gatilhos de maior estresse para os gatos: a competição com outros felinos (WESTROPP e BUFFINGTON, 2004).

Outras modificações também comumente recomendadas aos proprietários de gatos com FIC é a introdução de dieta úmida (quando o felino aceita) e a melhora da relação proprietário-gato por meio de brincadeiras, carinho e escovação (BUFFINGTON et al., 2006). A aplicação dessas MEMOs, segundo estudos, possui uma eficácia na redução dos sintomas da FIC entre 70 a 75% e concomitantemente ocorre a redução dos comportamentos de medo e agressividade, já que, muito provavelmente, esses benefícios são decorrentes da diminuição da ativação do sistema de resposta ao estresse (BUFFINGTON et al., 2006).

II. Modificações Comportamentais

Medidas mais específicas de terapia comportamental (as chamadas Modificações Comportamentais) são utilizadas em complementação às técnicas de enriquecimento ambiental, especialmente quando as últimas não foram capazes de diminuir os gatilhos de estresse para o felino, tampouco a resposta exagerada do felino frente aos mesmos. Com isso, utilizam-se técnicas de condicionamento, contracondicionamento e dessensibilização, a fim de minimizar os efeitos negativos de determinado agente percebido como estressor pelo felino.

A persistência das manifestações clínicas em um felino com FIC, no qual as medidas de enriquecimento ambiental através das MEMOs já foram implantadas, devem ser cuidadosamente analisadas, a fim de ser identificada qual situação causa estresse àquele indivíduo, para então ser elaborada uma estratégia específica de eliminação do agente ou de amenização da resposta negativa do felino frente a eles (NEILSON, 2009).

A tabela 1 exemplifica situações estressantes e suas possíveis estratégias de terapia comportamental.

Situação estressante	Estratégia para eliminar o estresse
Música alta ou outro ruído interno alto	Reduzir e se possível eliminar os ruídos que estressam o felino.
Ruídos externos incontroláveis (trovões/fogos)	Identificar uma área da casa em que os ruídos são mais abafados e criar um refúgio para o felino no local.
Presença de pessoas estranhas	Idem item anterior e neste local a visita não tem acesso.
Hostilidade, tensão e lutas com outros gatos da casa	• Colocar um colar com sino no gato mais agressivo para que os outros gatos saibam quando ele está se aproximando e não sejam pegos de surpresa. • Garantir que tenham vários comedouros, bebedouros e caixas de areias espalhados pela casa para que os gatos evitem se confrontar nessas situações. • Se o problema persistir, um plano para tratar a agressão entre gatos é aconselhável.
Visão de gatos de fora da casa	Bloquear a visão da janela ou remover o que possa estar atraindo os gatos para aquela região.

(NEILSON, 2009) – pág 3

Tabela 1: Estratégias para diminuir o estresse em determinadas situações em gatos que apresentam FIC.

É importante saber que, em muitos casos de mau relacionamento entre felinos de uma residência, a criação de um ambiente com mais recursos pode não ser suficiente para a melhora do quadro clínico do animal acometido por FIC. Nesses casos deve-se considerar um programa de modificação comportamental, no qual os gatos serão dissensibilizados e contra-

condicionados com o objetivo de diminuir os conflitos à medida que aprendam a, no mínimo, se tolerarem (NEILSON, 2009).

Em um estudo realizado por Seawright et al (2008), instituiu-se um programa de modificação comportamental no qual um felino foi isolado em uma área central de uma residência, na qual não lhe era possível ter acesso aos outros gatos da casa e também visualizar outros felinos pela janela (esses geralmente o ameaçavam). O gato, em questão, permaneceu sem apresentar FIC por seis meses e os sintomas então reapareceram em consequência de estresse ocasionado pela proximidade com um outro felino; fato esse decorrente de um erro de manejo por parte do proprietário. Portanto, o estudo reafirma a importância da terapia comportamental através de modificações ambientais no tratamento e prevenção da FIC e o quanto o estresse está diretamente relacionado com a doença.

III. Medicamentos

Os medicamentos utilizados no tratamento da FIC tem o objetivo de diminuir a frequência e intensidade das manifestações clínicas (tais como a dor), além de prevenir recorrências.

Vários medicamentos podem ser utilizados como coadjuvantes no tratamento da cistite intersticial, dentre eles os que têm a função de reestabelecer o fluxo urinário, diminuindo o espasmo uretral gerado pela dor e a inflamação local. Nos casos agudos, a acepromazina pode ser usada na dose de 0,05-0,2 mg/kg/IV ou IM/SC e a prazosina (0,25 – 1 mg /gato/VO/BID ou TID durante 7 – 14 dias)(GUNN-MOORE, 2003).

Os antidepressivos tricíclicos, como a Amitriptilina, possuem um efeito anti-inflamatório na vesícula urinária, impedindo que ocorra a degranulação dos mastócitos e liberação da histamina; exercem também efeito analgésico e aumentam a capacidade da vesícula urinária pelo seu efeito anti-colinérgico. A amitriptilina deve ser administrada por, no mínimo, 30 dias e ser retirada gradualmente do organismo, não sendo uma medicação com indicação nos casos agudos pelo seu efeito clínico tardio (ALHO, 2012). A dose recomendada atualmente é de 2,5 – 12,5 mg/gato/SID/VO, podendo ser aumentada gradualmente até atingir seu efeito (HOSTUTLER et al., 2005). O ideal é que seja oferecida à noite, pois um dos efeitos colaterais é a sonolência (GUNN-MOORE, 2003). Apesar de a amitriptilina estar sendo empregada atualmente no tratamento da FIC, ainda há poucos estudos que avaliam sua real eficácia (GUNN-MOORE, 2003).

Segundo estudo realizado por BUFFINGTON et al (1998), a amitriptilina pode gerar alguns efeitos colaterais no tratamento de gatos com FIC, como sonolência, aumento de peso, propensão à formação de cálculos e até a diminuição do “grooming”. Assim, deve ser usada apenas quando necessário e sempre com cautela.

Como tratamento de suporte, o fornecimento de analgésicos é importante, já que a doença tem por característica o quadro doloroso. Em casos agudos, analgésicos que possuem um bom resultado são os opióides, como o fentanil e a buprenorfina, principalmente em forma de adesivo que não estressam o felino (ALHO, 2012), já os corticóides não são efetivos como analgésicos e anti-inflamatórios na FIC (GUNN-MOORE, 2003). Já em casos crônicos a amitriptilina é um bom analgésico por inibir a recaptação de noradrenalina no LC, desregulando a saída de norepinefrina, por inibir neurônios nociceptivos do núcleo trigeminal espinhal, inibir a recaptação da serotonina e bloquear os receptores de glutamato e canais de sódio, entretanto, pelo fato de seu efeito demorar cerca de 7 (sete) dias não é muito recomendado em casos agudos (HOSTUTLER, 2005).

No Brasil, esses analgésicos como o adesivo de fentanil são de acesso limitado, restringindo nossas opções. Por esse motivo, utilizamos os AINEs, como o Meloxicam, em doses baixas (0,025mg/kg), para tratar a dor dos pacientes, pois esses medicamentos são de fácil aquisição.

IV. Feromônios

O feromônio mais utilizado e conhecido no Brasil é o Feliway, fabricado pela empresa Ceva Saúde Animal,, que sintetizou a fração F3 do feromônio facial felino (FFP). O Feliway é, portanto, similar ao feromônio natural deixado pelos gatos quando estes esfregam suas faces nos sofás, cadeiras, mesas e outros objetos (GUNN-MOORE e CAMERON, 2004).

Vários estudos demonstram mudanças comportamentais dos gatos com o uso do FFP sintético de maneira contínua (spray ou vaporização contínua), podendo ajudar na redução do estresse de maneira geral (diminuição da demarcação urinária e por arranhadura, diminuição de miados quando transportados a veterinários, aumento do “grooming” e aumento da ingestão de comida em animais hospitalizados). Além desses, também já fora evidenciada a melhora nos sintomas da cistite intersticial (GUNN-MOORE e CAMERON, 2004). Gunn-Moore e Cameron (2004) avaliou o efeito do FFP sintético em gatos com FIC, comparando-os com um grupo controle. No estudo, os gatos tratados, que foram expostos ao

FFP sintético, apresentaram uma menor recorrência de episódios de FIC e, quando esses ocorreram eram de baixa intensidade.

A evidenciação do papel que o FFP sintético tem na melhora clínica dos gatos com cistite intersticial comprova o grande pilar psicológico na etiologia e manutenção dessa doença, já que este feromônio somente age de maneira a reduzir o estresse do animal (GUNN-MOORE e CAMERON, 2004).

V. Tratamento Auxiliar – Acupuntura

Como a cistite intersticial é uma doença de base neurogênica inflamatória, segundo alguns estudos, a acupuntura auxilia no tratamento dessa enfermidade, minimizando a resposta do felino ao estresse por meio da modulação da liberação de mediadores inflamatórios, como a substância P, ajudando na homeostasia e com isso diminuindo os sintomas tal como a dor (GIOVANINNI e PIAI, 2010).

Muitos dos mecanismos pelos quais a acupuntura atua ainda não são conhecidos, mas sabe-se que através dos pontos estimulados ocorre uma estimulação neural periférica que envia mensagens para o SNC modulando vários sistemas orgânicos e promovendo respostas anti-inflamatórias, homeostáticas e antinociceptivas (BALDRY, 2002; CABIOGLU e ARSLAN, 2008; HALTRECHT 1999; KLEINHENZ, 1995; JOAQUIM, 2003; SCOGNAMILLO-SZABÓ e BECHARA, 2001 apud GIOVANINNI e PIAI, 2010).

Portanto, a acupuntura pode ser de grande utilidade como terapia de suporte para felinos com FIC se não for uma fonte de estresse considerável, sendo que o ideal seria que o acupunturista fosse à casa do proprietário para realizar as sessões. Também, que o felino em questão não tenha problemas com pessoas estranhas ou que esteja já acostumado com o veterinário.



Figura 6: Acupuntura em gato

<http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/animais-de-estima%C3%A7%C3%A3o-em-terapias-alternativas-para-vencer-doen%C3%A7>

Conclusão

Para o estabelecimento de um protocolo de tratamento adequado para o felino com FIC é necessário que o médico veterinário conscientize o proprietário, já desde o início, de que a cistite intersticial não tem cura e que o tratamento é, muitas vezes, permanente, assim evitando futuras frustrações e garantir o correto acompanhamento do animal.

O tratamento deve abordar, inicialmente, a atenuação ou extinção dos gatilhos geradores de estresse e a melhora na qualidade de vida do gato por meio da aplicação das modificações multifatoriais ambientais (MEMOs) e, por ultimo, caso o felino não responda ao tratamento inicial, associar os primeiros à terapia medicamentosa.

Portanto, conhecer os aspectos psicológicos que envolvem a cistite intersticial, sua etiologia, seus gatilhos geradores, a patogenia envolvida e, principalmente, conhecer as possibilidades terapêuticas que abordam este pilar comportamental são vitais para que o médico veterinário tenha sucesso no tratamento dos pacientes felinos com FIC.

Referências

- ALHO, A. M. P. V. A. **O enriquecimento ambiental como estratégia de tratamento e prevenção da cistite idiopática felina**. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária, Lisboa, 2012.
- BUFFINGTON, C. A. Lower urinary tract disease in cats: new problems new paradigms. **Journal of Nutrition**, v. 124, p. 2643S – 2651S, 1994.
- BUFFINGTON, C.A.T. Comorbidity of interstitial cystitis with other unexplained clinical conditions. **The Journal of Urology**, v. 172, p. 1242-1248, 2004.
- BUFFINGTON, C. A.; WESTROPP, J. L.; CHEW, D. J.; BOLUS, R. R., "Risk factors associated with clinical signs of lower urinary tract disease in indoor-housed cats", **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 228, p. 722-725, 2006.
- BUFFINGTON, C. A.; WESTROPP, J. L.; CHEW, D. J.; BOLUS, R. R., "Clinical evaluation of multimodal environmental modification (MEMO) in the management of cats with idiopathic cystitis", **Jornal of Feline Medicine and Surgery**, v. 8, p. 261-268, 2006.
- BUFFINGTON, C.A.T. Idiopathic cystitis in domestic cats – beyond the lower urinary tract. **Journal of Veterinary Internal Medicine**, v. 25, p. 784-796, 2011.
- CAMERON, M. E., CASEY, R. A., BRADSHAW, J. W. S., WARAN, N. K.; GUNN-MOORE, D. A. A study of environmental and behavioral factors that may be associated with feline idiopathic cystitis. **Journal of Small Animal Practice**, v. 45, p. 144-147, 2004.
- CHEW, D. J.; BUFFINGTON, T. C. A.; KENDALL, M. S.; DiBARTOLA, S. P.; WOODWORTH, B. E. Amitriptyline treatment for severe recurrent idiopathic cystitis in cats. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 213, n. 9, p. 1282-1286, 1998.
- DANTAS, L. M. S. **Comportamento social de gatos domésticos e sua relação com a clínica médica veterinária e o bem-estar animal**. Dissertação de Doutorado. Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Medicina Veterinária, Niterói, 2010.

ELLIS, S. L.; RODAN, I.; CARNEY, H. C.; HEATH, S.; ROCHLITZ, I.; SHEARBURN, L. D.; SUNDAHL, E.; WESTROPP, J. L. AAFP and ISFM feline environmental needs guidelines. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v. 15, n. 3, p. 219-230, 2013.

GIOVANINNI, L. H.; PIAI, V. S. O uso da acupuntura no auxílio à terapia da doença idiopática do trato urinário inferior dos felinos. **Ciência Rural**, v. 40, n.3, p. 712-717, 2010.

GUNN-MOORE, D. A. Feline lower urinary tract disease. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v. 5 n. 2 p. 133-138, 2003.

GUNN-MOORE, D. A., CAMERON, M. E. A pilot study using synthetic feline facial pheromone for the management of feline idiopathic cystitis. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v. 6, p. 133-138, 2004.

HAGUE, D. W.; STELLA, J. L.; BUFFINGTON, C.A. T. Effects of Interstitial Cystitis on the Acoustic Startle Reflex in Cats. **American Journal of Veterinary Research**, v. 74, n. 1, p. 144-147, 2013.

HOSTUTLER, R. A.; CHEW, D. J.; DIBARTOLA, S. P. Recent Concepts in Feline Lower Urinary Tract Disease. **Veterinary Clinics – Small Animal Practice**. Elsevier Saunders, v. 35, p. 147 – 170, 2005.

LAULE, G. E. Positive reinforcement training and environmental enrichment: enhancing animal well being. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 223 n. 7, p. 969-973, 2003.

LUND, E. M.; ARMSTRONG, P. J.; KIRK, C. A.; KOLAR, L. M.; KLAUSNER, J. S. Health status and population characteristics of dogs and cats examined at private veterinary practices in the United States. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 214, n. 9, p. 1336 – 1341, 1999.

MORGAN, K. N., TROMBORG, C. T., Sources of stress in captivity. **Applied Animal Behaviour Science**, v. 102, p. 262-302, 2007.

NEILSON, J. C. Behavioral Management of Cats with Idiopathic Cystitis. **In Multimodal management of feline lower urinary tract disease 2010 Conference Proceedings**.

Disponível em: < http://www.hillsvet.com/conference-documents/Proceedings/FLUTD_2010_Symposium/3_Behavioral_Management_of_Cats.pdf > Acesso em: 28 mar. 2014.

NELSON, R. W.; COUTO, C. G. **Medicina interna de pequenos animais**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. , p.

NORSWORTHY, G.D. **O paciente felino**. 2.ed. São Paulo: Roca, 2009.

OSBORNE, C. A.; KRUGER, J. M.; LULICH, J. P. Feline lower urinary tract disorders: definition of terms and concepts. **Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**, v.26, n.2, p.169-179, 1996.

PINHEIRO, A. P. **Doença do tracto urinário inferior felino: um estudo retrospectivo**. Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária. Vila Real: Faculdade de Medicina Veterinária - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2009. Disponível em: < https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/353/1/msc_appinheiro.pdf > Acesso em: 15 abr. 2014.

RECHE, A.; HAGIWARA, M. K. Semelhanças entre a doença idiopática do trato urinário inferior dos felinos e a cistite intersticial humana. **Ciência Rural**, v. 34 n. 1, p. 315-321, 2004.

RECHE, A.; HAGIWARA, M. K. Histopatologia e morfometria da bexiga de gatos com doença idiopática do trato urinário inferior (DITUI). **Ciência Rural**, v. 31, n. 6, p. 1045 - 1049, 2001.

ROSAMILIA, A. & DWYER, P.L. Therapeutic options in the management of interstitial cystitis. **Reviews in Gynaecological Practice**, v. 4, p. 46 – 49, 2003.

SEAWRIGHT, A., CASEY, R., KIDDIE, J., MURRAY, J., GRUFFYDD-JONES, T., HARVEY, A., HIBBERT, A. & OWEN, L. A case of recurrent feline idiopathic cystitis: The control of clinical signs with behavior therapy. **Journal of Veterinary Behavior**, v. 3, p. 32-38, 2008.

STELLA, J.L.; LORD, L.K.; BUFFINGTON, C.A.T., "Sickness behaviors in response to unusual external events in healthy cats and cats with feline interstitial cystitis". **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 238, p.67 - 73, 2011.

STELLA, J.L.; LORD, L.K.; BUFFINGTON, C.A.T. Effects of stressors on the behavior and physiology of domestic cats. **Applied Animal Behaviour Science**, Elsevier Saunders, v. 143, p. 157-163, 2012.

WESTROPP, J.L.; BUFFINGTON, T. In Vivo Models of Interstitial Cystitis. **The Journal of Urology**, v. 167, n. 2(1), p. 694 -702, 2002.

WESTROPP, J. L. **Evaluation of the effects of stress on the sympathetic nervous system and hypothalamic-pituitary-adrenal axis in cats with feline interstitial cystitis**. Tese de Doutorado, The Ohio State University, 2003.

WESTROPP, J.L. & BUFFINGTON, C.A. Feline idiopathic cystitis: current understanding of pathophysiology and management. **Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**, v. 34, p. 1043-1055, 2004.

WESTROPP, J.L., KASS, P.H., BUFFINGTON, C.A., Evaluation of the effects of stress in cats with idiopathic cystitis. **American Journal of Veterinary Research**, v. 67, p. 731–736, 2006.

Figuras:

<http://www.minhasdicas.com.br/blog/tag/gato/> Acessado em 31/03/14

http://entreatanimalitos.blogspot.com.br/2012_09_01_archive.html Acessado em 31/03/14

www.HillsVet.com/ConferenceProceedings Acessado em 28/03/14

<http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/animais-de-estima%C3%A7%C3%A3o-em-terapias-alternativas-para-vencer-doen%C3%A7as> Acessado em 02/04/14